36. Concernant les acteurs du cycle cellulaire :
A. Le complexe APC dégrade le duo Cdk1/cycline B pendant la mitose
B. Les Cdk sont synthétisées constamment dans les cellules
C. Les cyclines ont une activité de phosphorylation
D. En cas de dommage à l'AND, la protéine p53 agit lors du premier point de controle
E. Chk1 et chk2 sont des kinases, qui permettent d'empêcher l'activité phosphatase de cdc25

37. Concernant la prophase, elle implique :
A. L'initialisation de la duplication des centrosomes
B. La phosphorylation des cohésines et condensines qui détendent la chromatine
C. La dépolymérisation des lamines, à la face interne de la membrane nucléaire
D. Le complexe APC-Sécurine-Séparase, qui controle l'attachement des kinétochores aux chromosomes
E. Le couple cdk1/cycline B

Faculté de Médecine et de Maïeutique
Lyon Sud - Charles Mérieux

Tutorat Santé Lyon Sud

Annales classées corrigées :
Cycle cellulaire

Le présent support est fourni par le Tutorat Santé Lyon Sud. Veuillez prendre note que seuls les documents directement téléchargés depuis Moodle sont certifiés en provenance du tutorat, toute autre source est potentiellement compromise.
© Tutorat Santé Lyon Sud

Annales 2024-2025 session 1

1. **QCM 36 : Concernant les protéines kinases dépendantes des cyclines (Cdk)**
   A. Associées à une cycline, elles entraînent l'oxydation d'effecteurs spécifiques
   B. Ce sont des protéines sans activité enzymatique
   C. Une fois activées, elles entraînent des réactions de phosphorylation
   D. Leur production varie au cours du cycle cellulaire
   E. Certaines sont activées par la phosphatase Cdc25

2. **QCM 37 : Concernant le deuxième point de contrôle du cycle cellulaire**
   A. C'est une étape irréversible du cycle
   B. Il se situe entre la phase G2 et la phase M
   C. Il est régulé en partie par p53 et p21
   D. Il dépend de l'activation du complexe cdk1 – cycline B
   E. Il peut faire intervenir le complexe APC – cdc20

3. **QCM 38 : L'anaphase est une étape**
   A. Au cours de laquelle les chromosomes viennent s'aligner à l'équateur du fuseau mitotique
   B. Qui se déroule directement après le passage du point de restriction
   C. Qui permet la formation, sous la membrane cellulaire, d'un anneau contractile de myosine et d'actine
   D. Qui fait intervenir la dépolymérisation des microtubules, pour séparer les chromatides
   E. Qui est déclenchée par l'activation du complexe cdk1 – cycline B

Annales 2024-2025 session 2

1. **QCM 19 : Concernant la protéine p53, choisissez la(les) réponse(s) correcte(s)**
   A. agit comme un facteur de transcription
   B. les mutations dans le gène TP53 entraînent généralement une hyperactivation de cette protéine
   C. c'est une protéine de contrôle du cycle cellulaire
   D. elle est présente en faible quantité en situation de stress cellulaire
   E. elle contrôle la transcription de gènes permettant l'arrêt du cycle et la mort cellulaire

2. **QCM 20 : Concernant l'étape de prophase, choisissez la(les) réponse(s) correcte(s)**
   A. elle permet d'initier la formation des centrosomes, absents en interphase
   B. elle se déroule juste après le passage du 3 point de contrôle du cycle cellulaire
   C. elle fait intervenir le couple CdK1/cycline
   D. elle permet de dépolymériser les cohésines et les condensines associées aux chromosomes
   E. elle conduit à la déstructuration du noyau

Annales 2023-2024 session 1

43. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant les cyclines

F. Elles possèdent une activité kinase.
G. Elles sont synthétisées de façon continue par les cellules.
H. Elles sont absentes lors de la phase M.
I. Elles sont activées par les cdk.
J. Ce sont des protéines essentielles du cycle cellulaire.

44. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant le point de restriction du cycle cellulaire

A. Il se trouve entre la phase G1 et la phase S.
B. Il se trouve entre la phase G2 et la phase M.
C. C'est une étape irréversible du cycle.
D. C'est une étape nécessitant suffisamment de cyclines D et E.
E. Il fait intervenir la phosphatase Cdc25, facteur de transcription activant la transcription du gène codant la protéine p21.

Annales 2023-2024 session 2

28. Quelle(s) sont la(les) bonne(s) réponse(s) concernant le point de passage du point de restriction de la phase G1/S ?

A. Signe l'arrêt du cycle cellulaire
B. Permet d'initier la réplication de l'ADN
C. Est une étape facilement réversible
D. Peut débuter même si l'ADN est endommagé
E. Nécessite suffisamment de cyclines D et E